ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Análisis Básico de Algoritmos

MÉTRICAS DE ANÁLISIS Y ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

¿Cuál de estos algoritmos es mejor?

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

```
F2 (n) {
  → F2aux (n,1,1)
}
```

```
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```

Notación de Landau
Cota superior

$O(n^2) = \{ g \,/\, g$ no crece más deprisa que $n^2 \}$

Formalmente:

$$O(n^2) = \{ g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{R}^+ \; t.q. \; \forall n \geq n_0 . \; g(n) \leq c \cdot n^2 \}$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Notación de Landau
Cota superior

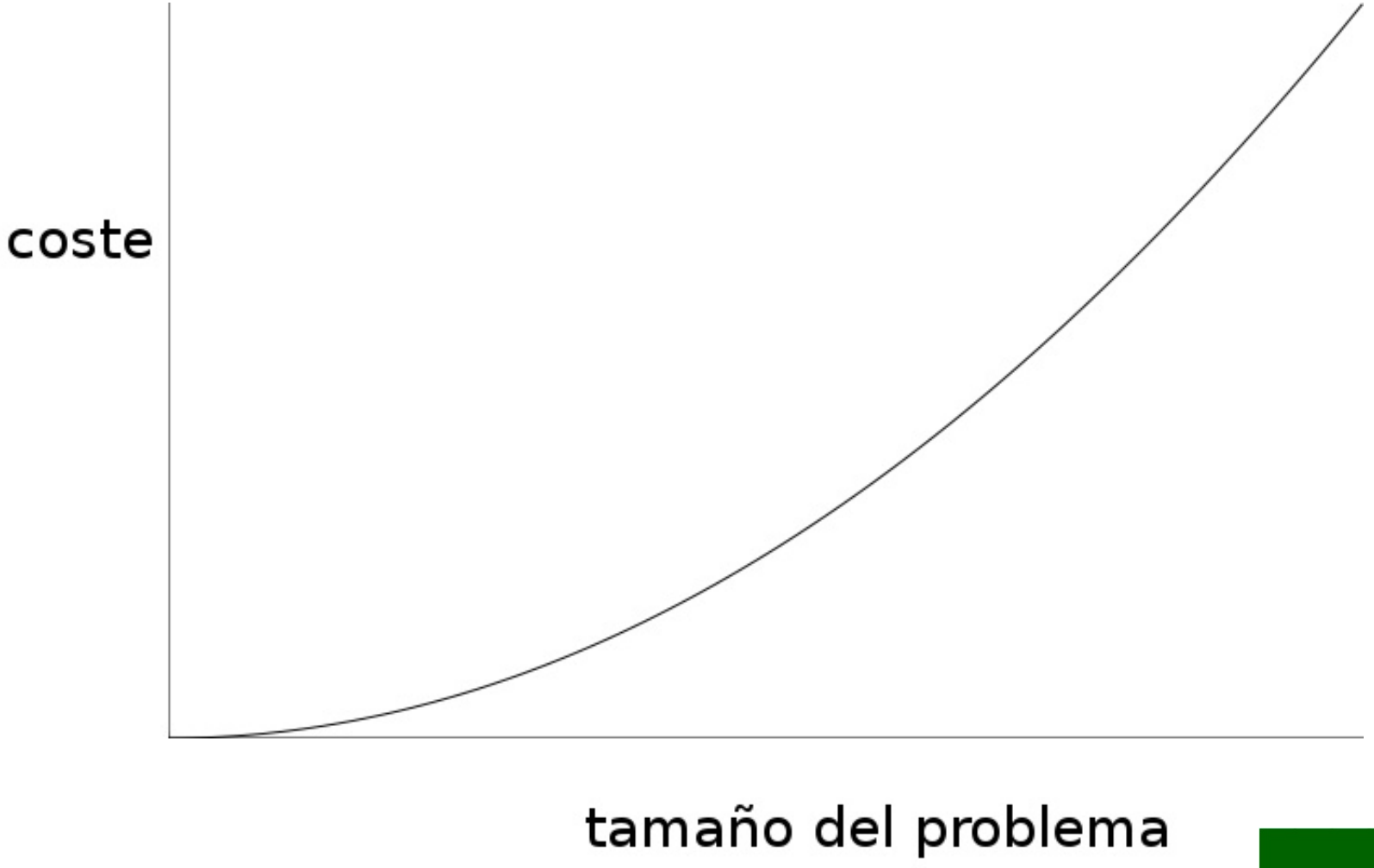
O(f) = { g / g no crece más que f }

Formalmente:

$$O(f)=\{g:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{R}^{+}\cup\{0\}\mid\exists n_0\in\mathbb{N},c\in\mathbb{R}^{+}\,t.q.\,\forall n\geq n_0.\,g(n)\leq c\cdot f(n)\}$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

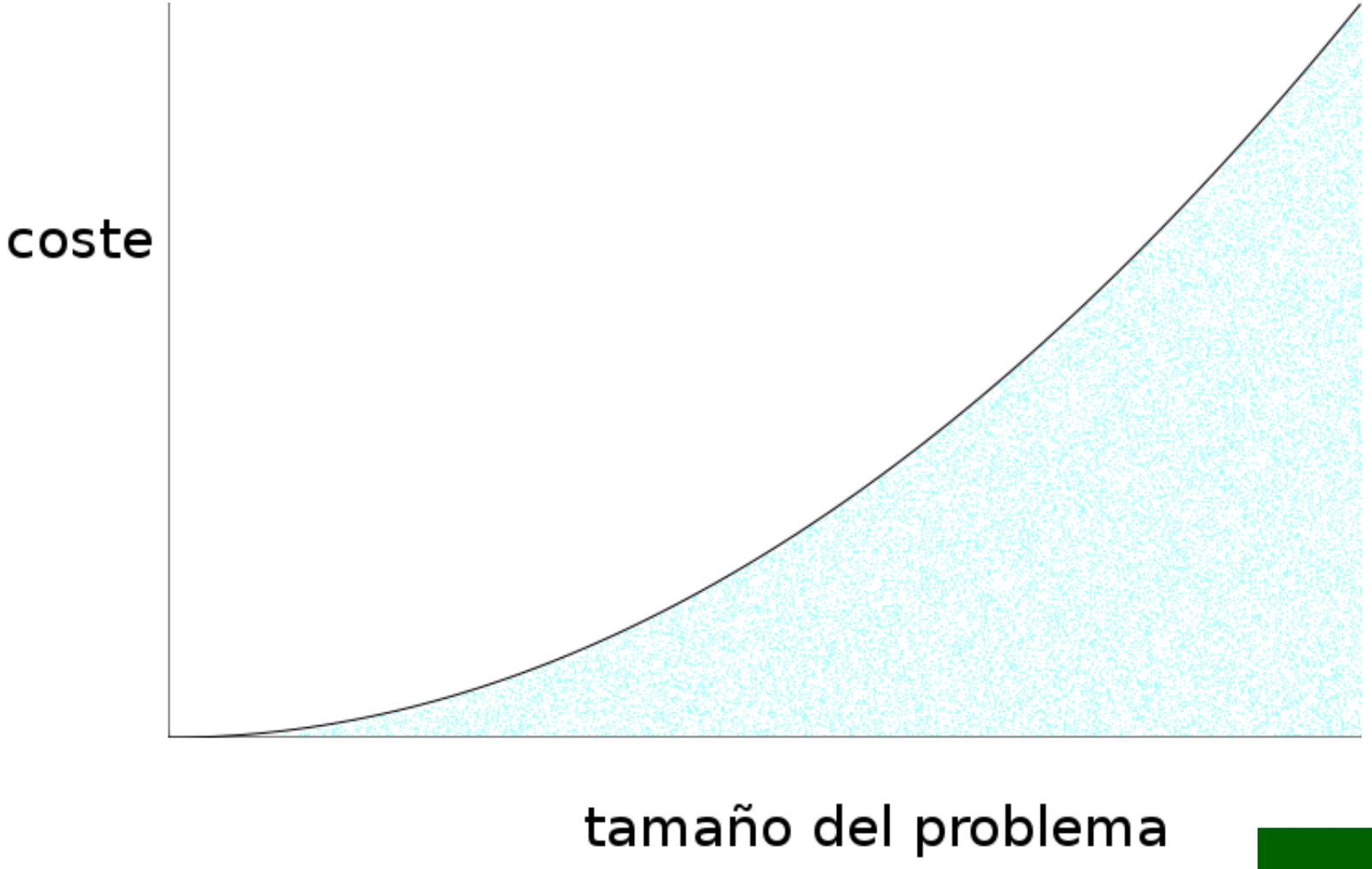
Notación de Landau
Cota superior



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Notación de Landau
Cota superior



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Notación de Landau
Cota inferior

Ω(f) = { g / g crece al menos como f }

Formalmente:

$$\Omega(f)=\{g:\mathbb{N}\to\mathbb{R}^{+}\cup\{0\}\mid\exists n_0\in\mathbb{N},c\in\mathbb{R}^{+}\ t.q.\ \forall n\geq n_0.g(n)\geq c\cdot f(n)\}$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Notación de Landau
Cota inferior

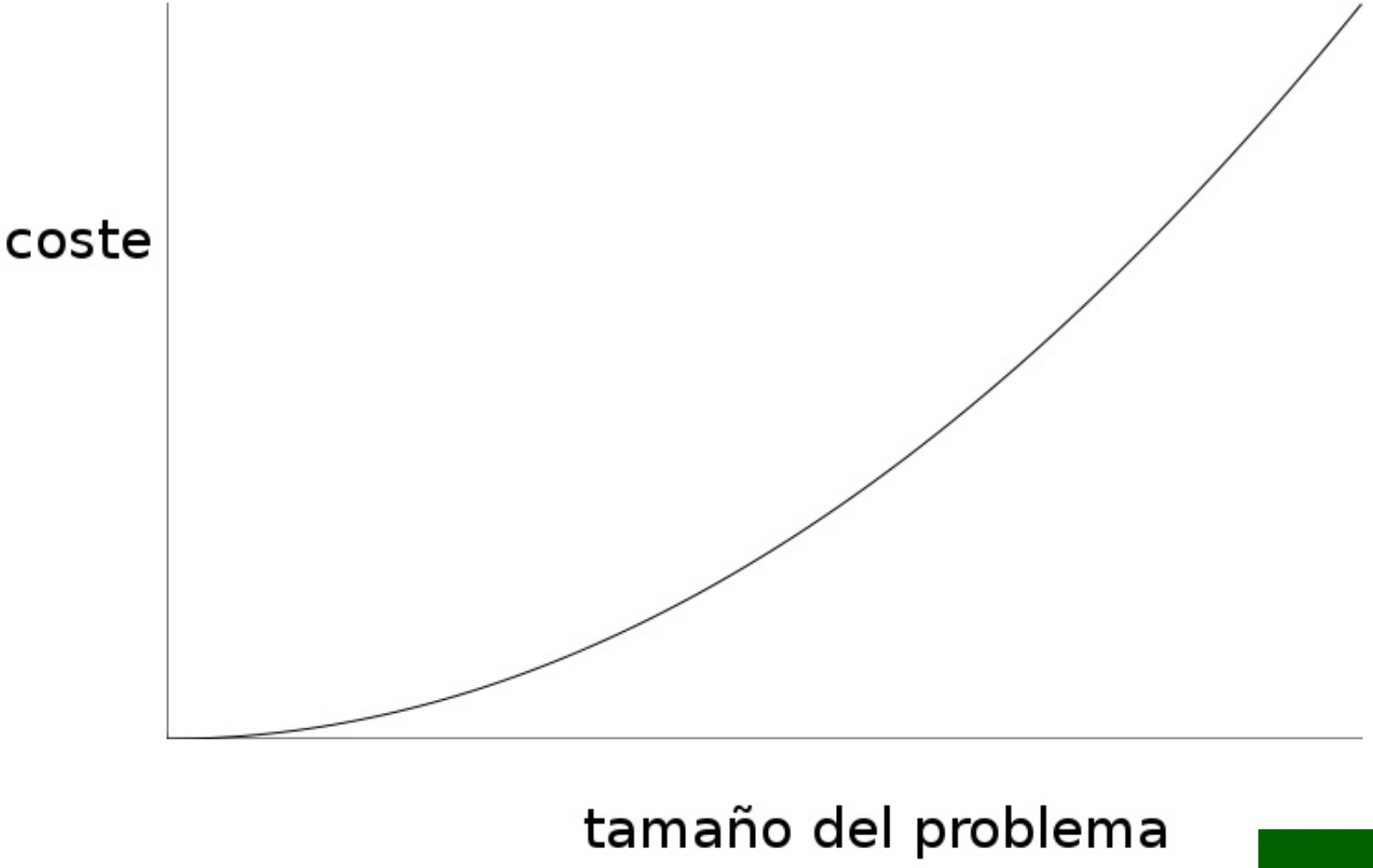
Ω(f) = { g / g crece al menos como f }

Formalmente:

$$\Omega(f)=\{g:\mathbb{N}\to\mathbb{R}^{+}\cup\{0\}\mid\exists n_0\in\mathbb{N},c\in\mathbb{R}^{+}\ t.q.\ \forall n\geq n_0.g(n)\geq c\cdot f(n)\}$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

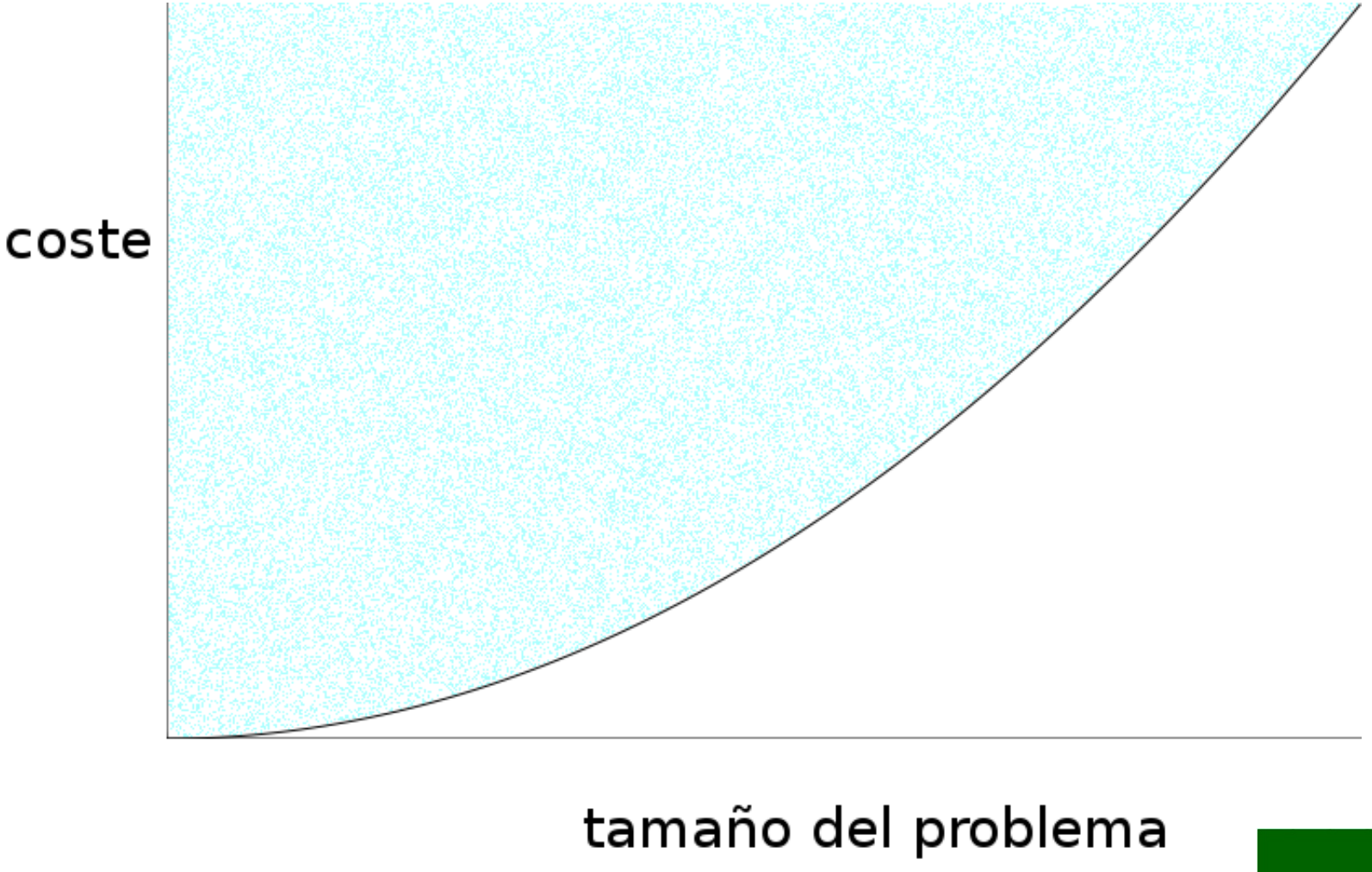
Notación de Landau
Cota inferior



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Notación de Landau
Cota inferior



UNED
ETS de Ingeniería Informática

Notación de Landau
Cota exacta

Θ(f) = { g / g crece exactamente como f }

Formalmente:

$$\Theta(f) = O(f) \cap \Omega(f)$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad

f(n) = n²

g(n) = 3n²

h(n) = 35n² + 4n + 7

$$f, g, h \in O(n^2)$$

i(n) = n

$$i \in O(n)$$

$$i \in O(n^2)$$

$$O(n) \subset O(n^2)$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

CONSTANTE

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

LOGARÍTMICO

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1)\subset O(\log_n)\subset O(\sqrt{n})\subset O(n)\subset O(n\cdot\log_n)\subset O(n^2)\subset$$
$$\subset O(n^3)\subset\cdots\subset O(n^k)\subset O(2^n)\subset\cdots\subset O(k^n)\subset O(n!)\subset O(n^n)$$

CUADRÁTICO INVERSO

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

LINEAL

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

CUASILINEAL

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

CUADRÁTICO

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

CÚBICO

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

POLINÓMICO DE GRADO K

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

EXPONENCIAL

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

EXPONENCIAL DE GRADO K

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

FACTORIAL

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Órdenes de Complejidad
Jerarquía de órdenes

$$O(1) \subset O(\log_n) \subset O(\sqrt{n}) \subset O(n) \subset O(n \cdot \log_n) \subset O(n^2) \subset$$
$$\subset O(n^3) \subset \cdots \subset O(n^k) \subset O(2^n) \subset \cdots \subset O(k^n) \subset O(n!) \subset O(n^n)$$

HIPEREXPONENCIAL

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

¿Cuál de estos algoritmos es mejor?

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

```
F2 (n) {
  → F2aux (n,1,1)
}
```

```
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```

¿Cuál de estos algoritmos es mejor?

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

$O(2^n)$

```
F2 (n) {
  → F2aux (n,1,1)
}
```

```
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```


UNED ETS de Ingeniería Informática

¿Cuál de estos algoritmos es mejor?

```
F1 (n) {
  Si n < 2 → 1
  Si n >= 2 → F1(n-1)+F1(n-2)
}
```

$O(2^n)$

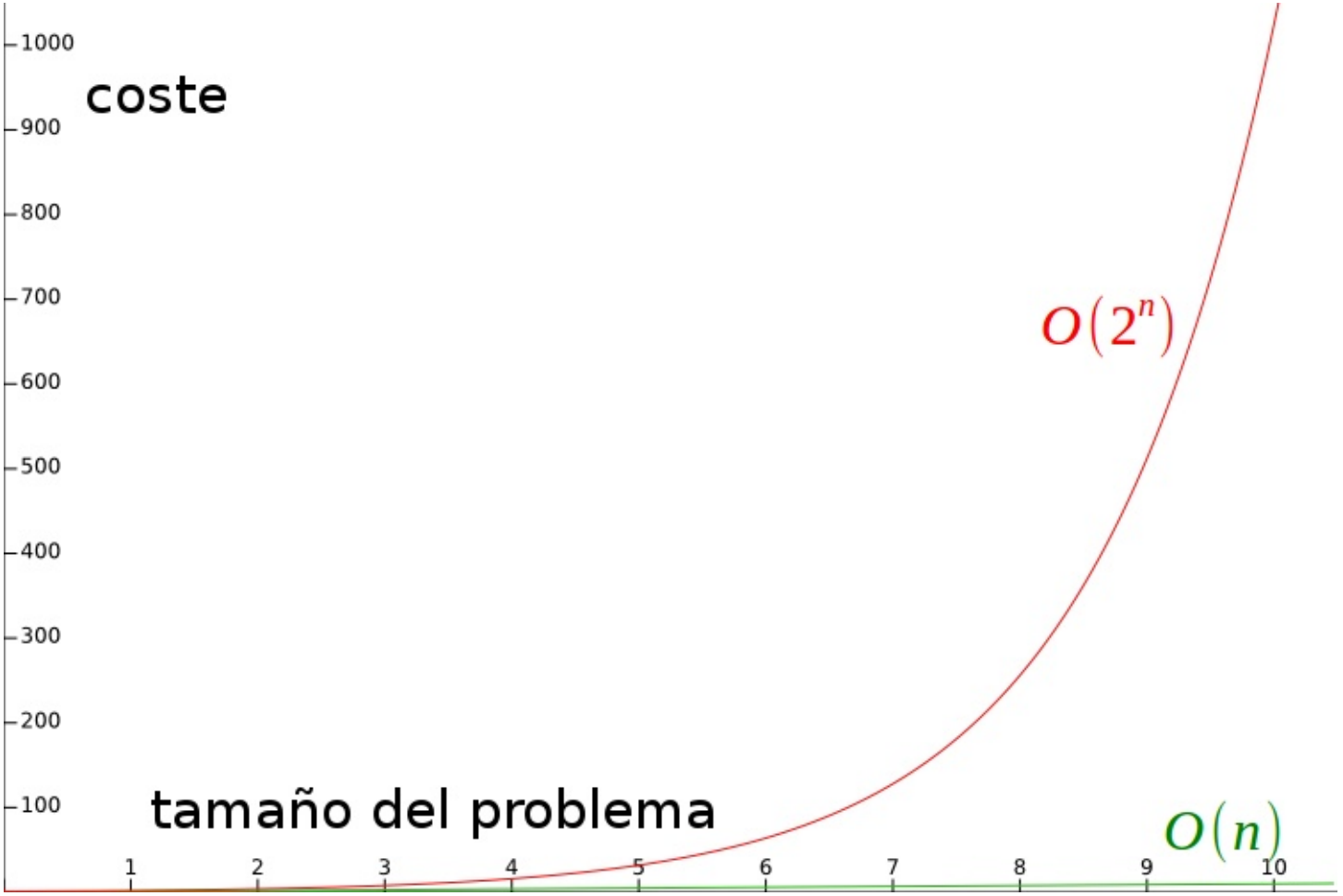
```
F2 (n) {
  → F2aux (n,1,1)
}
```

```
F2aux (x,y,z) {
  Si x == 0 → z
  Si x == 1 → y
  Si x >= 2 → F2aux(x-1,y+z,y)
}
```

$O(n)$

UNED ETS de Ingeniería Informática

¿Cuál de estos algoritmos es mejor?



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

EJERCICIOS DE EJEMPLO

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

Un algoritmo de coste Θ(1) siempre tardara menos en ejecutarse que un algoritmo de coste Θ(2)

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

Un algoritmo de coste Θ(1) siempre tardara menos en ejecutarse que un algoritmo de coste Θ(2)

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

Si el coste asintotico temporal de un algoritmo es $O(\log_n)$, entonces tambien es $O(n)$

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

Si el coste asintotico temporal de un algoritmo es $O(\log_n)$, entonces tambien es $O(n)$

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

Un algoritmo de coste asintotico temporal O(n) puede tardar un tiempo arbitrariamente mas grande en ejecutarse que otro del mismo coste asintotico temporal

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

Un algoritmo de coste asintotico temporal O(n) puede tardar un tiempo arbitrariamente mas grande en ejecutarse que otro del mismo coste asintotico temporal

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

Puede existir un tamaño de problema por debajo del cual es mas eficiente usar el algoritmo de mayor coste asintotico temporal

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justificar la respuesta.

Puede existir un tamaño de problema por debajo del cual es mas eficiente usar el algoritmo de mayor coste asintotico temporal

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Análisis Básico de Algoritmos

MÉTRICAS DE ANÁLISIS Y ÓRDENES DE COMPLEJIDAD

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática